

Documentación Técnica: Ecosistema de Automatización IA para Negocios

Comisión #102325

Natalia Francia Rodriguez

Proyecto: Flujo de Gestión y Generación de Propuestas Comerciales con IA

Plataforma: n8n | Notion | Google Gemini API | Gmail | WhatsApp

1. Arquitectura del Flujo en n8n

El sistema está estructurado mediante dos flujos/triggers independientes para garantizar el control humano (*Human-in-the-Loop*) antes de realizar comunicaciones externas:

1. Flujo de Generación e Interpretación IA (**Notion Trigger**):

- Detecta nuevos registros o actualizaciones en la base de datos de Notion (**Ecosistema_IA_Proyectos**).
- Envía los datos de cliente y requerimiento al nodo **Message a model** (Google Gemini, modelo **models/gemini-flash-lite-latest**).
- **Ruta de Éxito (Success Branch)**: Guarda la propuesta generada en la columna **Propuesta_IA** de Notion y deja el estado listo para revisión.
- **Ruta de Error (Error Branch)**: Si ocurre una falla en el modelo o la entrada no es válida, redirige al nodo **Update a database page1** actualizando el estado del registro a **Error** en Notion.

Justificación de Elección del Motor de IA (Criterio de Costo y Disponibilidad)

*Durante la fase de diseño del motor de razonamiento (LLM), se evaluaron inicialmente los proveedores **OpenAI (GPT-4o/GPT-3.5-turbo)** y **Anthropic (Claude 3.5 Sonnet)**. Sin embargo, al no disponer de créditos activos en las cuentas de desarrollador de dichas plataformas y para evitar costos operativos derivados del uso de la API en la etapa de pruebas de estrés, se optó por la integración nativa con la **API de Google Gemini (models/gemini-flash-lite-latest)**.*

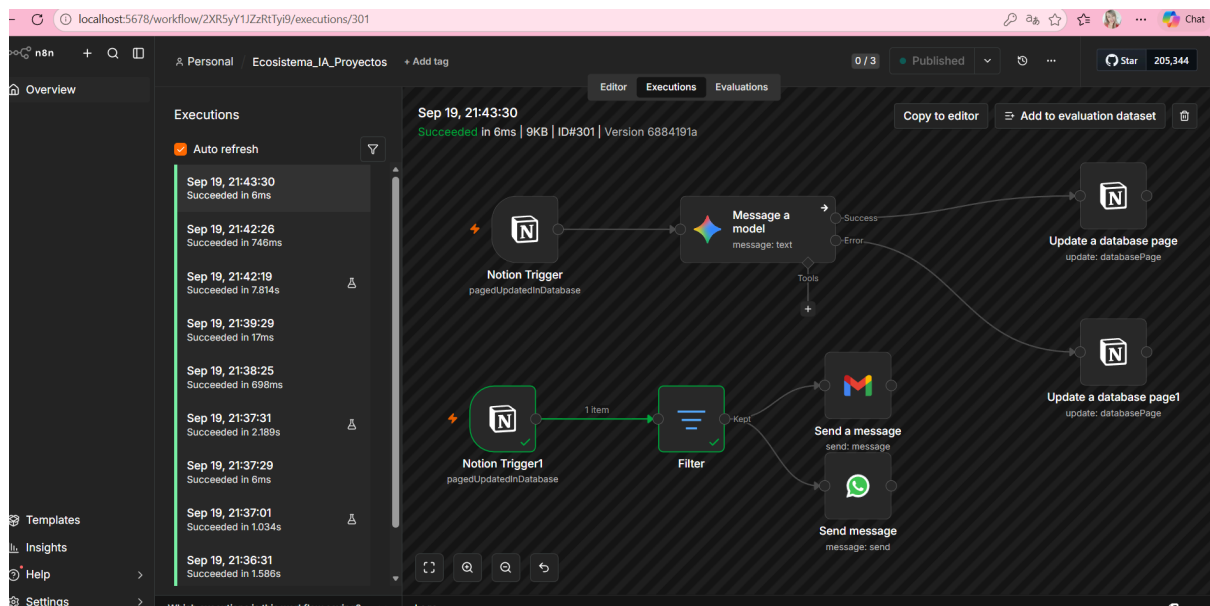
Esta elección permitió mantener el ecosistema de automatización 100% libre de costos de ejecución, garantizando tiempos de respuesta de baja latencia (menores a 1 segundo) y un rendimiento óptimo en la generación de lenguaje natural en español para las propuestas comerciales.

2. Flujo de Control de Seguridad y Envío Multicanal (**Notion Trigger1**):

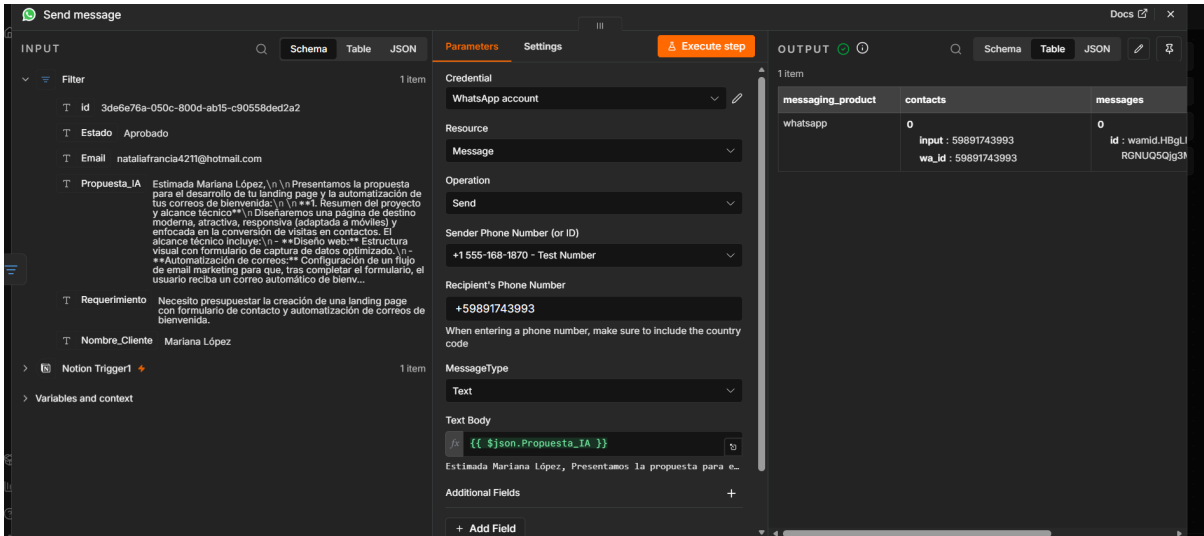
- Escucha cambios en el campo **Estado** de la base de datos.
- **Nodo Filter**: Válida estrictamente la condición **Estado == "Aprobado"**.
- Si el estado es distinto ("*En revisión*" o "*Error*"), el nodo detiene la ejecución inmediatamente (**Node was not executed**), evitando envíos accidentales.

- Si el estado es **"Aprobado"**, habilita las salidas simultáneas hacia los nodos **Send a message** (Gmail) y **Send message** (WhatsApp).
- Se diseñó una arquitectura de doble trigger desacoplada a través de la base de datos (Notion) para implementar de manera estricta el patrón Human-In-The-Loop (HITL). El primer trigger procesa la solicitud con IA y persiste la propuesta en la DB. El segundo trigger actúa tras la supervisión humana, evaluando el cambio de estado a 'Aprobado' para ejecutar la comunicación multicanal (Gmail/WhatsApp), evitando envíos automáticos no autorizados.

 **[CAPTURA 1]:** Canvas general en n8n donde se vean los dos triggers, el nodo Gemini, las rutas de Error y los nodos de salida.



 **[CAPTURA 2]:** Nodo de WhatsApp

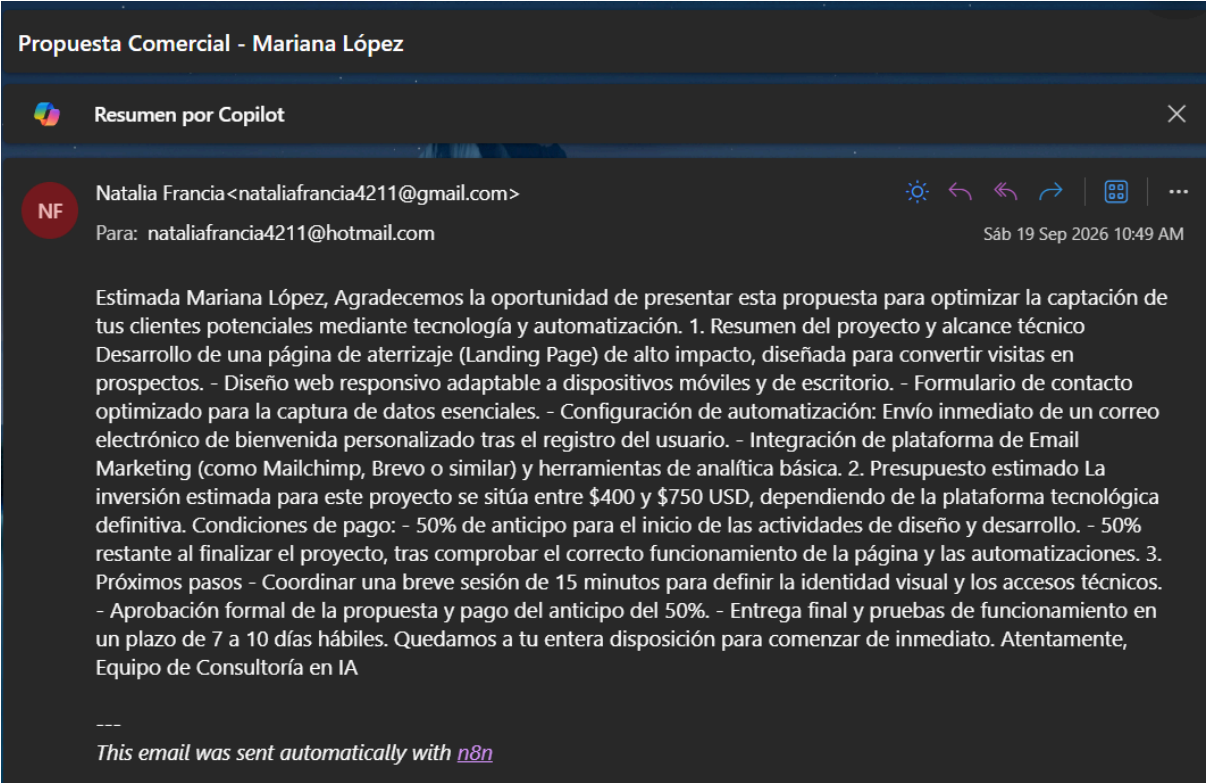


The screenshot shows the configuration for the 'Send message' node in n8n. The 'INPUT' section shows a list of items with fields like 'Id', 'Estado', 'Email', and 'Propuesta_IA'. The 'Parameters' section is configured with the following details:

- Credential:** WhatsApp account
- Resource:** Message
- Operation:** Send
- Sender Phone Number (or ID):** +1555-168-1670 - Test Number
- Recipient's Phone Number:** +59891743993
- When entering a phone number, make sure to include the country code:** (checked)
- MessageType:** Text
- Text Body:** {{ \$json.Propuesta_IA }}

The 'OUTPUT' section shows a table with columns 'messaging_product', 'contacts', and 'messages'. The 'contacts' column contains 'whatsapp' and 'wa_id'. The 'messages' column contains 'input' and 'id'.

 [CAPTURA 3]: Screenshot del correo electrónico recibido en Gmail con la propuesta de automatización para la primer clienta ingresada en Notion (Mariana López)



2. Matriz de Casos de Prueba (Test Matrix)

A continuación se detalla la ejecución real de los 7 casos probados en la base de datos:

Cliente	Requerimiento	Email	Comportamiento del Sistema y Resultado
Mariana López	nataliafrancia4211@hotmail.com	Necesito landing page...	Camino Feliz: Procesa IA, se aprueba y envía por Gmail y WhatsApp con éxito.
Carlos Gómez	carlos@test.com	Desarrollo de e-commerce...	Filtro HITL: La IA genera la propuesta, pero el Filter detiene el envío porque NO está en "Aprobado".
Ana Silva	(Vacío)	Presupuesto para Ads...	Camino Infeliz (Dato Faltante): El filtro de Gmail detecta que no hay email y frena o activa la ruta de error sin romper

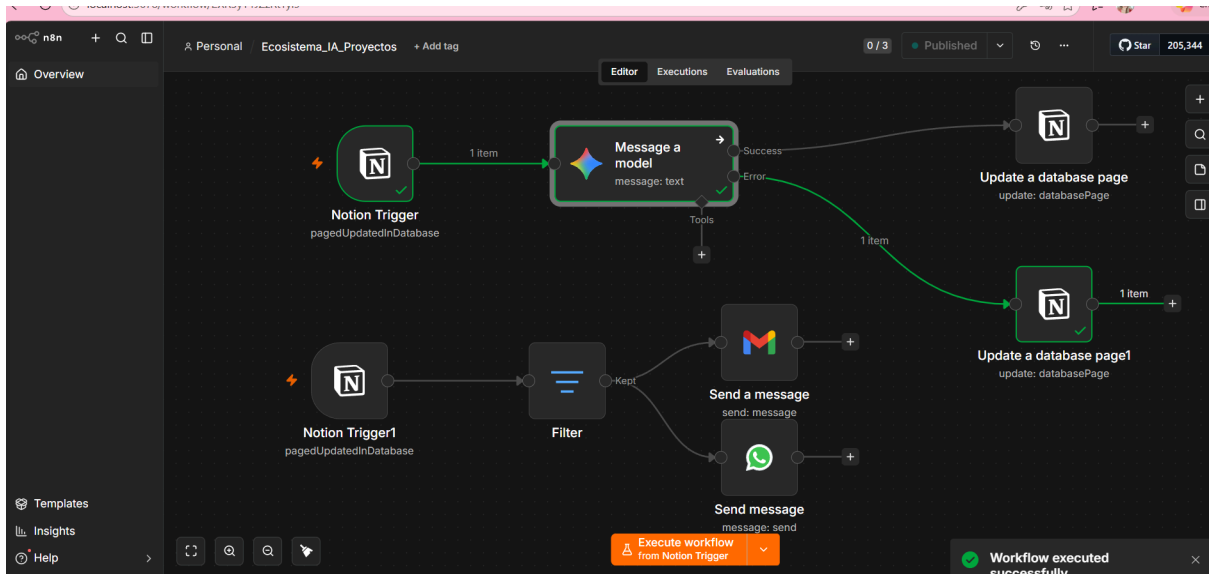
			el flujo.
Juan Pérez	juan@test.com	Automatización de CRM...	Camino Infeliz (Sin WhatsApp): Fallo o omisión del envío de WhatsApp por falta de número.
Roberto Díaz	roberto@test.com	(Vacío)	Camino Infeliz (Sin prompt/requerimiento): La IA recibe un prompt incompleto o el trigger lo detiene.
Maria Rodriguez	Maria@test.com	Quiero que me llamen por teléfono	Excepción/Fuera de alcance: Solicitud no apta para propuesta escrita. Gemini/Condicional derivó la ejecución a la rama Error Branch, actualizando el estado en Notion a Error.
Natalia Francia	nataliafrancia4211@gmail.com	Necesito presupuestar una automatización de respuestas por WhatsApp Business para mi Veterinaria	Prueba Integral E2E: 1. Gemini generó la propuesta comercial personalizada. 2. El filtro detuvo el envío mientras estuvo en estado "En revisión". 3. Al cambiar a "Aprobado", el flujo se activó enviando la propuesta a la bandeja de entrada de Gmail.

3. Evidencias de Ejecución y Validaciones Técnicas

A. Manejo de Excepciones y Captura de Errores (Caso Maria Rodriguez)

- Al ingresar una solicitud que no corresponde a una propuesta técnica, la excepción es capturada por el puerto de error del nodo de IA.
- El flujo redirige el ítem al nodo de actualización de Notion, marcando la casilla de estado como **Error** sin romper la ejecución del orquestador.

 **[CAPTURA 4]:** Screenshot del flujo en n8n mostrando la rama verde activada por el puerto **Error** directo al nodo **Update a database page1**.



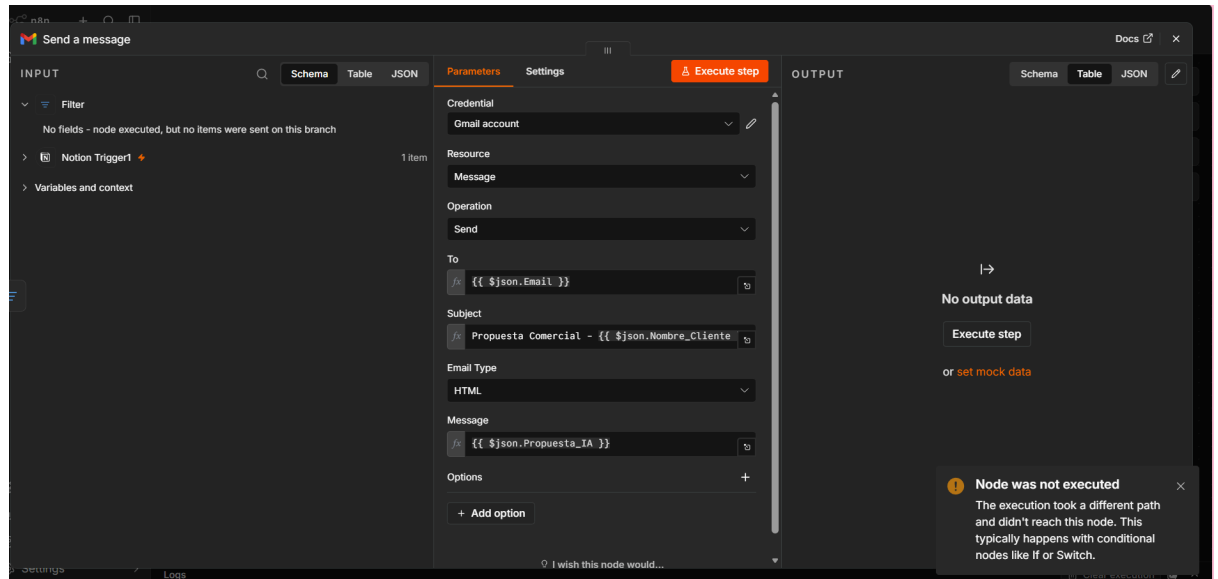
[CAPTURA 5]: Screenshot actualización de Notion, marcando la casilla de estado como **Error**

Nombre_Cliente	Email	Phone	Requerimiento	Propuesta_IA	Estado
Mariana López	nataliafrancia4211@hotmail.co	+59891743993	Necesito presupuestar la creación de	Estimada Mariana López, Agrad	Aprobado
Carlos Gómez	carlos@test.com	+59899123456	Necesito desarrollo de e-commerce co	Estimado Carlos Gómez, Agrad	Aprobado
Ana Silva		+59891792653	Presupuesto para Ads...		Error
Juan Pérez	juan@test.com		Automatización de CRM...		Error
Roberto Díaz	roberto@test.com				Error
Maria Rodriguez	Maria@test.com	+59899326394	Quiero que me llamen por telefono		Error

B. Validación de Seguridad HITL - Human-in-the-Loop (Caso Natalia Francia)

- Durante la fase previa a la revisión, el registro se mantuvo en estado *"En revisión"*.
- El nodo **Filter** bloqueó el paso hacia Gmail y WhatsApp, mostrando el aviso **Node was not executed**. Esto demuestra que el sistema no realiza envíos automáticos sin supervisión humana.

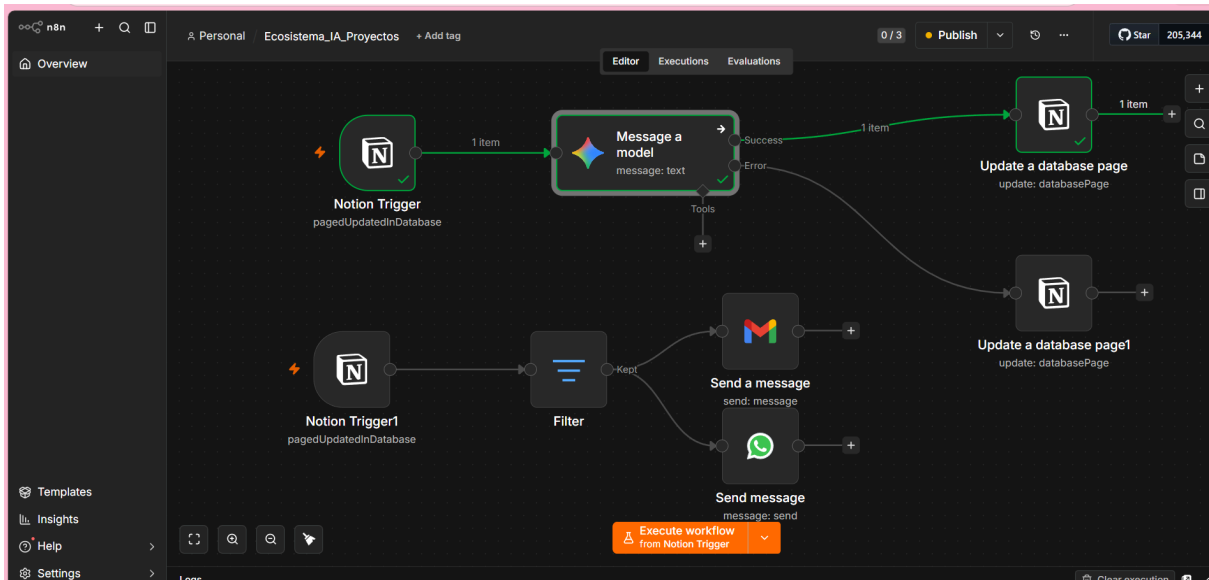
- 📷 [CAPTURA 6]: Screenshot del nodo **Send a message** de Gmail donde se ve el panel con la advertencia "Node was not executed" debido al filtro.



C. Confirmación de Envío Multicanal (Caso Natalia Francia)

- Tras la aprobación manual en Notion cambiando el tag a **Aprobado**, el segundo trigger capturó el evento y procesó el envío.
- El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Gmail conteniendo el texto completo de la propuesta comercial formateada.

📷 [CAPTURA 7]: Screenshot del flujo en n8n mostrando la rama verde activada por el puerto **Success** directo al nodo **Update a database page**.



📷 [CAPTURA 8]: Screenshot de fase previa a la revisión, se ve como el registro se mantuvo en estado **"En revisión"**

Ecosistema_IA_Proyectos

Edited 13m ago

Ecosistema_IA_Proyectos

Table

Nombre_Cliente	Email	Phone	Requerimiento	Propuesta_IA	Estado
Mariana López	nataliafrancia4211@hotmail.com	+59891743993	Necesito presupuestar la creación de	Estimada Mariana López, Agrad	Aprobado
Carlos Gómez	carlos@test.com	+59899123456	Necesito desarrollo de e-commerce co	Estimado Carlos Gómez, Agrad	Aprobado
Ana Silva		+59891792653	Presupuesto para Ads...		Error
Juan Pérez	juan@test.com		Automatización de CRM...		Error
Roberto Díaz	roberto@test.com				Error
Maria Rodriguez	Maria@test.com	+59899326394	Quiero que me llamen por telefono		Error
Natalia Francia	nataliafrancia4211@gmail.com	+598792659	Necesito presupuestar una automatiz	Estimada Natalia Francia, Es un	En revisión

+ New page

[CAPTURA 9]: Screenshot Validación de Seguridad HITL, "Aprobado"

Ecosistema_IA_Proyectos

Edited 17m ago

Ecosistema_IA_Proyectos

Table

Nombre_Cliente	Email	Phone	Requerimiento	Propuesta_IA	Estado
Mariana López	nataliafrancia4211@hotmail.com	+59891743993	Necesito presupuestar la creación de	Estimada Mariana López, Agrad	Aprobado
Carlos Gómez	carlos@test.com	+59899123456	Necesito desarrollo de e-commerce co	Estimado Carlos Gómez, Agrad	Aprobado
Ana Silva		+59891792653	Presupuesto para Ads...		Error
Juan Pérez	juan@test.com		Automatización de CRM...		Error
Roberto Díaz	roberto@test.com				Error
Maria Rodriguez	Maria@test.com	+59899326394	Quiero que me llamen por telefono		Error
Natalia Francia	nataliafrancia4211@gmail.com	+598792659	Necesito presupuestar una automatiz	Estimada Natalia Francia, Es un	Aprobado

+ New page

[CAPTURA 10 y 11]: Screenshot de n8n y del correo electrónico recibido en Gmail con la propuesta de automatización para la Veterinaria.

Workflow diagram in n8n:

```
graph LR
    NT[Notion Trigger] --> MM[Message a model]
    MM --> UDBP[Update a database page]
    UDBP --> UDBP1[Update a database page1]
    UDBP1 --> SM[Send a message]
    SM --> SM1[Send a message]
```

Workflow executed successfully

Gmail interface showing an email titled "Propuesta Comercial - Natalia Francia". The email content includes a detailed proposal for a virtual assistant implementation via WhatsApp Business, covering services like appointment scheduling, client management, and automated responses. The proposal is dated 9:48 p.m. (hace 0 minutos).